变频器租赁与电机监控平台
完整设计说明书及方案策划

微信小程序　监控界面　管理后台

版本 V3.0　整理日期 2026 年 10 月 24 日

文档状态 需求整合与设计评审稿

适用对象 项目负责人 产品设计 开发实施 设备厂商 运维人员

方案结论

建设一套围绕变频器按月出租的管理与监控系统。变频器经 4G 模块连接自有云服务器；用户通过微信小程序查看设备并执行管理员授权的操作；监控端展示运行状态；后台办理入库、合同、付款、授权、统计与备份。

用户资料以本地电脑保存的主数据为准，云端和小程序使用同步副本；电机运行数据继续保存在云端。用户备份支持本机、U 盘，以及生成文件后刻录到光盘。

三端设计统一以现有监控平台为基准，采用深蓝背景、青色强调和一致的状态语义。先完成可点击原型与业务评审，再接入真实系统。

本版阅读边界

文中的“已确认”指需求已确认，不表示真实功能已上线。当前小程序和后台为可点击演示，监控界面主要为设计稿；真实微信身份、摄像头扫码、设备通信、远程控制、持久备份和数据同步仍需开发联调。短信充值与发送继续只预留接口。

所有界面插图中的姓名、手机、设备、读数和日期均为示例，不代表真实客户或运行记录。

阅读导航与版本说明

本说明书将产品目标、业务规则、页面设计、技术方案与交付计划合并整理。业务规则以本次会话的最新约定为准；旧版建设方案和界面材料提供监控结构参考。

阅读任务	对应章节
确认业务与范围	1 项目策划 2 需求基线 5 角色权限
评审统一视觉	4 统一设计规范 24 界面参考
核对用户与管理员流程	6 扫码入库 7 合同归属 8 租期提醒 9 小程序 13 后台
评审监控与控制	10 控制流程 11 监控总览 12 历史告警 18 通信
评审数据与开发	3 架构 15 同步 16 备份 17 数据 19 接口 20 运行要求
安排实施与验收	14 报表 21 实施策划 22 验收 23 待确认与溯源

与旧方案的主要调整

接入主路线改为变频器经 4G 模块直连自有云；厂商接口用于核实协议与设备能力，不再把厂商云作为默认前置条件。微信小程序、租赁合同、第一所有人、多用户权限、到期停机和提醒已纳入统一范围。

备份范围限定为用户主数据；运行历史、告警、命令和财务流水按云端业务分别管理。收入采用实际收款口径。各端示例采用同一深蓝青色设计基准。

状态标记

已确认：用户明确提出或确认的需求。设计建议：为实现已确认需求提出的方案，供开发评审。待确认：尚缺参数、硬件能力、费用或业务决定。本版不把建议转换为已完成承诺。

本版以需求基线和已形成的原型范围为准，定时启停暂不纳入；新增能力按范围变更流程评审。

1 项目策划与建设范围

建设目标

让设备从入库、出租、授权、运行、续租到回收形成可追踪记录，降低设备归属不清、权限越界、租期遗漏和用户资料丢失的风险。监控端侧重发现异常，小程序侧重单机查看与操作，后台侧重业务办理和统计。

产品端	主要使用者	核心任务
微信小程序	合同客户 共享用户 仓库管理员	扫码添加、设备查看、授权控制、租赁查询、提醒；管理员手机扫码入库
监控界面	监控人员 运维人员	全域总览、区域筛选、单机状态、历史曲线、故障与通信异常定位
管理后台	租赁管理员 仓库与财务人员	设备台账、合同登记、付款与续租、逐项授权、独立报表、用户数据备份

交付策略

第一阶段冻结需求和统一原型；第二阶段打通身份、设备数据与租赁授权；第三阶段接入真实控制、到期执行和备份同步；随后完成小范围试点、异常测试、扩容与移交。生产开放以验收证据为准。

当前范围与预留

包含设备查看、启停、频率设置、授权故障复位及历史查询。频率与实际转速分开定义，型号不支持的能力不显示为可执行。短信充值、余额、按条扣费和发送仅保留接口，单价及扣费规则未定。

退租结算、押金、退款、发票、在线支付、自动无人值守调度、批量启停和 AI 故障预测尚无完整确认，作为后续扩展或待确认项，不在本期完成承诺内。

可衡量成果

按验收用例核对：设备身份唯一、扫码默认只读、第一所有人依据合同付款登记、越权控制被拒绝、到期执行可追踪、报表金额可对账、用户备份恢复不改变云端运行记录。

2 已确认需求基线

编号	规则	落地位置
R01	主要管理对象是变频器，经 4G 模块与自有云服务器通信	架构与通信
R02	二维码包含厂商代号、变频器型号、4G 模块 ID	扫码与设备档案
R03	管理员可以在电脑或手机完成扫码入库	双端入库流程
R04	用户扫码添加已入库设备，默认只有查看权限	小程序与服务端授权
R05	同一设备可被多位用户添加，管理员逐项授予权限	用户设备关系与授权页
R06	以微信绑定手机号识别用户；签约且由管理员登记付款者为第一所有人	用户身份与合同登记
R07	按月出租，到期未续租直接停机；提前 7 天、3 天、1 天提醒	租期服务与执行链路
R08	短信服务采用用户充值、按条扣费，当前仅预留接口	短信接口与禁用入口
R09	后台有独立统计界面和收入统计表	设备台账 月度收入 客户汇总
R10	只有用户主数据以本地为准，云端与小程序同步；运行数据在云端	数据权威与同步
R11	用户资料支持导出本机、U 盘或光盘备份	备份与恢复
R12	先做完整可点击原型，确认后接入真实系统	阶段准入与状态说明
R13	三端设计风格统一，以监控平台为基准	统一设计规范与插图

“登记时间”暂按原会话“等级时间”的含义整理；如果实际指用户等级及等级生效时间，应另增字段确认，不替换登记时间。

3 总体架构与数据流向

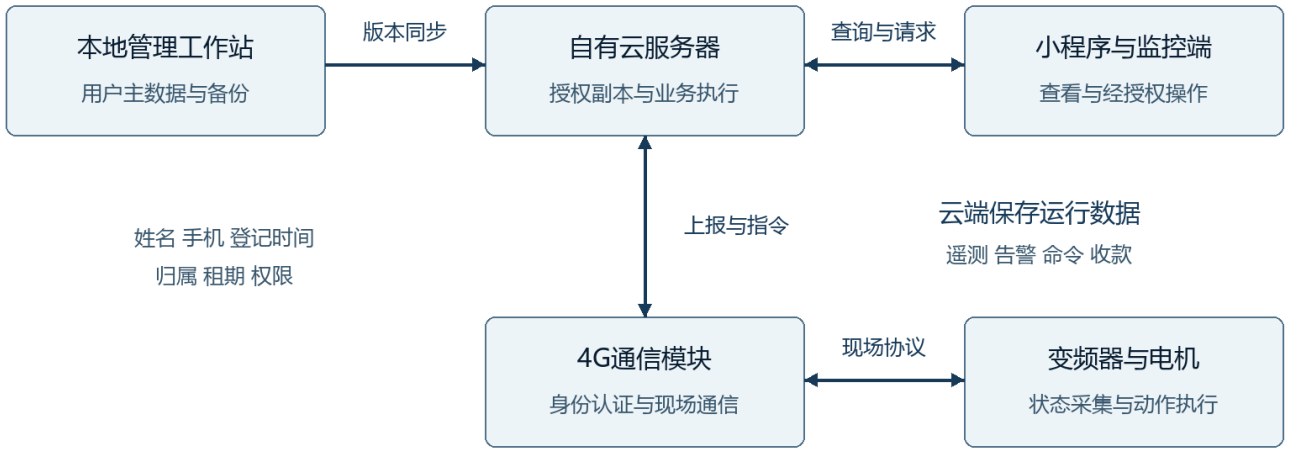


图 1 本地用户主数据与云端运行数据的职责划分

本地负责用户主数据

本地管理工作站保存姓名、绑定手机号索引、登记时间、用户设备关系、第一所有人、合同关联租期和授权记录。主数据修改生成版本，经同步确认后供云端执行。正式系统需要本地数据库与同步服务，不能以浏览器临时缓存替代。

云端负责设备与业务执行

自有云负责设备接入、实时状态、历史遥测、告警、命令调度、收款流水和报表计算，并保存用户主数据的受控副本。用户备份不包含这些云端运行及财务账本；云端仍需独立的灾备策略。

三条链路分别处理

运行链路为变频器 → 4G 模块 → 云端 → 监控与小程序。控制链路为客户端 → 云端鉴权 → 4G 模块 → 变频器 → 回执核对。用户变更链路为提交申请 → 本地主数据确认 → 云端版本更新 → 小程序刷新。

本地电脑关机时，云端采集和已确认规则继续运行；涉及新增用户、租期、归属、授权的变更进入待同步状态。不能用“提交成功”代替“已生效”。此离线办理方式为设计建议，需在实施前确认。

4 统一视觉与交互设计规范

以现有监控平台的深蓝工业界面为基准统一三端。保持同一色彩、状态、图标、术语和操作反馈体系；各端保留适合观看距离和操作密度的布局。正文说明书采用便于阅读与打印的黑色标题，产品界面按下表执行。

设计元素	统一规范	各端应用
主背景与容器	深蓝 #061A34；卡片 #0B2646；边界 #254968	监控为大面积分区；后台为台账；手机为单列卡片
强调与文字	青色 #27D6ED；主文字 #EDF6FF；次文字 #A9C0D8	青色用于选中、关键数据与主操作；避免全屏高亮
状态色	运行 #38D9B0；预警 #FFD17A；故障 #FF8C91；未知用灰蓝	颜色必须配文字或图标；离线不冒充停止
字体层级	中文无衬线；数字采用等宽对齐；单位固定位置	大屏按观看距离测试；手机正文建议 14 至 16 像素
组件与间距	8 像素间距基准；常规圆角 8 至 12 像素；同类图标一致	大屏减少装饰框；后台表格稳定；手机触控区不拥挤
按钮与反馈	同一动作同名；主操作青色；危险动作显式确认	启动 停止 调频 故障复位四类保持一致
状态页面	加载 空数据 无权限 离线 过期 失败 待回执	保留用户已填内容；失败说明原因与下一步

各端布局原则

监控端采用总览、区域、单机的层级，优先呈现异常与数据时间。后台采用固定侧栏、页面标题、筛选区和表格或表单。小程序采用设备、扫码、消息、我的等清晰入口，管理员身份增加扫码入库。

表格不因报警而自动重排；手机单手可触达主要操作；提交前显示目标设备与动作，提交后显示待回执。禁用按钮同时说明权限、租期或设备状态原因。停止使用红色文字语义，但不能命名为物理急停。

样式实施

设计参数集中管理为共享主题，不在各页面独立配色。交付统一组件清单、页面状态样例和适配规范。附录中更新后的手机与后台示例已应用深蓝青色主题；历史监控图的示例统计仍需按第 11 章修正。

5 角色与权限设计

第一所有人是本平台的合同承租主体称谓，不自动表达法律产权。扫码先后不会改变第一所有人。所有人身份与操作权限是两个维度，仍由管理员为每名用户、每台设备分别授予权限。

角色	查看设备	执行控制	办理业务	权限边界
共享用户	已添加且有查看权	逐项获得授权后	查看本人相关租期	不能转授他人
第一所有人	自己的合同与已添加设备	仍需逐项授权	接收到期提醒	不能凭所有人身份绕过授权
仓库管理员	职责内设备	不默认具备	手机或电脑扫码入库	合同和财务能力另授
租赁管理员	职责内档案	按职责另授	合同 续租 归属 授权	必须记录变更前后值
财务或报表人员	经授权的业务数据	不默认具备	登记收款 查看收入	不能直接改变运行状态
监控或运维人员	授权区域状态	另授后才可操作	事件处理与运维	监控大屏默认只读

设备权限项

查看、启停、调频、故障复位分别存储。关闭查看时同步清除控制类权限；开启控制类权限必须具备查看权。设备操作权限与后台管理角色分开校验。

执行条件

有效控制需同时满足身份有效、指定设备权限、设备支持该操作、在线且数据有效、租期允许、现场允许远程及无冲突命令。到期禁止启动、调频和非必要复位；停止可在已授权且设备可通信时保留，系统到期停机不依赖客户主动操作。

分享与撤权

管理员按用户绑定手机号找到目标账号，确认其设备关系后保存权限差异。分享链接或二维码仅用于进入添加或授权申请流程，不能携带可直接执行设备控制的凭证。撤权应同步使缓存失效；再次扫码不得恢复已撤销的权限。

6 设备编码与双端扫码入库

二维码及设备身份

已确认二维码内容为厂商代号、变频器型号和 4G 模块 ID。建议编码采用带分隔符的版本化格式，例如 HN|VF-22|DEMO4G001005；示例不是最终厂商编码。字符集、长度、分隔符转义及校验方式需在生产贴码前冻结。

平台生成稳定设备 ID。模块 ID 用于通信身份与防重校验；更换模块应保留原设备历史并记录换绑，不能删除旧档案重新建同一设备。二维码不写入用户手机号、通信密钥或管理员口令。

步骤	电脑与管理员手机的共同规则
扫描或输入	读取二维码；摄像头不可用时允许授权人员手动输入；不因扫码就执行入库
解析核对	展示厂商 型号 模块 ID；校验格式和型号；重复模块展示已有设备并阻止重复建档
补充档案	填写设备名称 仓库或区域 安装位置；可按项目补充出厂编号和备注
确认入库	显示完整预览；管理员确认后写入设备台账并记录来源 时间 操作人
结果反馈	显示设备编号和待出租状态；提供继续入库或合同登记入口

普通用户扫码添加

先验证用户手机号绑定状态，再查询二维码对应的已入库设备；成功添加后默认为查看，不建立所有权。未入库、厂商型号与模块不匹配、损坏或无效二维码分别提示原因。重复添加返回原关系，不能重复产生记录或恢复撤销授权。

记录一致性

管理员手机和电脑共用同一入库服务与校验规则。设备基础台账可由云端管理；用户扫码形成的关联关系属于本地主数据范围，需按同步方案确认后生效。离线扫码可保留待提交草稿，但草稿不显示为已入库或已授权。

7 合同登记与第一所有人

管理员先完成设备入库，再以微信绑定手机号检索签约客户，核对合同和付款凭据，确认后登记第一所有人。系统不能以第一个扫码的人、当前操作者或设备昵称推断归属。

字段	填写或校验要求
合同编号	必填且唯一；关联合同附件或外部档案编号为建议扩展
签约客户	绑定手机号与姓名；确认账号匹配；旧手机号变更需重新核验
设备清单	已入库设备；不得存在冲突有效租期；现原型为单设备登记
租期	起租与到期的精确时间；到期晚于起租；按北京时间展示
租金与收款	月租金额 实际收款金额 收款日期 凭据或备注；记录人确认
确认结果	建立合同归属和租期；产生首次收款记录；不自动授予启停权限

合同与设备关系

正式数据模型建议支持一份合同关联多台设备，各设备独立保留起止时间与租金条目。当前可点击原型按单设备办理；多设备合同的界面和结算规则应在扩展评审中确认。一个时间段内同一设备只能有一个有效第一所有人。

归属变更

换承租人、转租、退租再出租必须走单独审批和历史留存流程。不得直接覆盖旧合同。此类结算规则尚未确认，第一期至少禁止在已有有效合同上随意改所有人。

身份主键

业务检索以微信绑定手机号为准。技术上建议使用不可变 userId，并维护经过验证的手机号及其变更记录，避免手机号变更或回收导致旧合同错绑。姓名可核对，不能单独作为唯一身份。

若客户尚未完成手机号绑定，先提示其完成绑定，不由管理员臆造微信身份。合同登记完成后仍需客户添加设备并由管理员授权。

8 租期续租到期与提醒

租期规则

已确认按月出租、到期未续租直接停机，不设置默认宽限期。建议以合同明确的起止时间作为最终判断依据；“一个月”按自然月还是固定天数、月末及跨月处理仍需确认。前端显示倒计时，服务端和现场执行以可信时间为准。

时点或事件	业务动作	界面状态
到期前 7 天 3 天 1 天	按合同和客户去重创建提醒，优先通知第一所有人	提醒待发送 已送达 失败或渠道未开通
管理员登记续租	核对付款；新增收款流水；更新租期版本并同步	待同步 云端生效 设备确认分开显示
到期未续租	锁定新的启动与调频；创建停机任务；现场校验到期	已到期 停机执行中 停机已确认或待核实
续租完成	按新租期恢复资格；不自动启动设备	租赁有效 设备仍保持实际状态
短信余额不足	记录短信渠道不可用，提供站内提醒状态	不得因此延长租期或取消停机

断网到期的实现条件

仅依靠云端发停机命令无法保证失联设备准时停止。设计建议是把已确认租期以可验证的规则下发到 4G 模块或现场控制器，由现场独立判断到期，并防止使用旧版本租期。设备需要支持可靠时钟、规则保存、断网执行与执行回报。

如果现有硬件不具备这些能力，应在控制试点前明确改造方案；平台必须显示“到期且停机结果待确认”，不能把离线当作已经停机。具体停车方式由设备厂商和现场工况确定。

提醒渠道

小程序内消息作为业务记录入口；微信订阅通知是否可用及用户授权方式在接入时核实。短信仅预留接口，不在本期发送或扣费。提醒任务按合同版本失效，续租后取消旧到期日的未发送任务。

9 微信小程序页面说明

页面	主要内容	主要交互与边界
登录与绑定	微信身份 手机号绑定 隐私提示	绑定成功再进入设备添加；不收集无关个人信息
设备首页	已添加设备 搜索 状态 租期摘要	卡片显示数据时间；进入详情；无设备时引导扫码
扫码添加	扫码入口 解析结果 设备核对	相机 相册或手动输入能力按平台接入核实；确认只读关系
设备详情	运行频率 设定频率 电流 电压 母线电压	参数按型号显示；启停 调频 复位受独立权限限制
历史数据	测点 时间段 曲线与表格	缺测保留断点；数据为空与数值为零区分
租赁与权限	第一所有人 合同 租期 本人权限	不暴露其他用户完整手机号；不提供自行提权
消息中心	7 天 3 天 1 天提醒 故障或授权变化	已读与处理状态区分；提醒不等于续租
我的与短信	绑定身份 帮助 短信服务预留	充值入口标记未开放；无真实支付或短信扣款
管理员工作台	库存设备 手机扫码入库	只有入库角色可见；与普通用户扫码添加明确区分

页面通用规则

切换设备或返回列表保留合理筛选状态。网络错误时允许重试查询；写操作先查询结果，避免重复提交。按钮禁用原因包含未授权、租期到期、设备离线、数据过期、现场模式和命令处理中。

频率单位统一为 Hz；有实际转速反馈才展示 rpm。原型中的频率范围为演示值，正式范围来自设备能力配置。展示最后有效数据时明确标注历史值，不以动画伪装实时。

手机入库

管理员手机页面提供扫描、核对、补充资料、确认与继续入库的完整流程。普通用户看不到入库操作；同一扫码页面应明确当前身份和动作，避免把“添加查看”误当成“入库建档”。

10 控制交互与命令闭环

正常启停、目标频率调整和故障复位属于不同操作。每次操作应确认设备名称、编号、位置和目标，避免只在按钮上体现动作。故障复位不等于解除安全保护，不作为普通客户默认权限。

命令阶段	平台行为	向用户展示
提交前	校验身份 权限 租期 在线 远程模式 参数范围和状态版本	可以操作或具体禁止原因
请求受理	生成 commandId 和幂等键；持久化请求与操作者	已受理 等待下发
下发与执行	通过 4G 模块传递；按设备串行处理，避免多人覆盖	已下发 等待设备反馈
回执核对	核对命令回执及新的实际运行数据	成功或明确失败
超时或失联	进入结果待确认，查询对账；过期写命令不自动重放	结果待确认 请核查设备
复核完成	保存最终结果与证据；状态变化通知调用端	执行记录可追踪

调频与平滑执行

手机或后台提交目标频率，设备按批准的加减速参数执行斜坡；不依靠 4G 链路反复发送微小调节来模拟连续控制。目标值、实际值和执行状态分别展示，参数范围由型号配置，不能硬编码原型数值。

重试与并发

重复点击返回同一命令结果；同一设备的写指令串行调度。对结果不明的启动命令先核实，不能直接重试。停止优先策略与现场仲裁应通过厂商能力和试点验证。服务重启或备份恢复不得重放历史启动。

控制边界

监控大屏默认只读，进入经过鉴权的操作界面才允许控制。平台停止是正常远程停机请求，不替代现场物理急停、联锁和变频器保护。设备本地与远程模式切换遵循现场配置。

11 监控总览与区域界面

沿用现有监控平台深蓝青色视觉，保留全域总览、区域设备、单机详情的层级。海南地图为既有方案的总览方向；最终地图素材、区域层级和部署范围需评审确认，区域设备页不强制使用地图。

视图区域	展示内容	统计与交互规则
全域顶部	系统名 时间 接入数 运行数 故障数 数据更新时间	仅显示少量关键指标；在线连接和数据新鲜度分开
区域或地图	市县 乡镇 村庄或项目区域	缺少坐标不虚构定位；点击带区域条件进入列表
趋势区	近 24 小时运行数量及历史状态趋势	明确粒度与统计范围；未知时段不填正常
区域设备	筛选 搜索 每页约 6 台设备卡片 稳定编号排序	区域总数不随关键词变化；筛选结果数量单独显示
告警提示	高优先级待处理事件与未确认数量	无事件不保留大块空窗；确认不等于故障恢复
详情入口	身份 位置 当前状态 历史曲线 事件	返回保留筛选与页码；人工操作暂停轮播

三类状态独立统计

运行维度为运行、停止、未知；通信维度为在线、离线或数据过期；故障维度为有活动故障或无活动故障。故障和离线可能与运行状态重叠，不可把所有数量相加当成设备总数。

既有区域设计图中“运行、停止、故障、离线”排列容易被误读为互斥分类。正式实现应分组呈现并标注口径，不能照抄示例数字。运行占比也不能等同健康评分。

观看与隐私

大屏默认展示设备和区域信息，客户姓名与手机号按监控职责最小化展示，手机号脱敏。最终以实际显示分辨率和观看距离验证文字大小、对比度、轮播速度及告警辨识。

12 单机监控历史与告警

实时参数

单机页展示设备 ID、型号、4G 模块、位置、租赁状态、通信状态、最后数据时间及型号支持的测点。首批重点是运行频率、设定频率、电流、电压和母线电压；温度、转速、能耗等需有真实数据来源才启用。

场景	显示方式	处理规则
设备在线且数据新鲜	最新值与采样时间	显示测量时间和接收时间，按单位格式化
设备离线	最后有效值标记为历史值	不将最后读数改为 0；操作禁用并说明原因
无历史记录	空状态及时间范围提示	不生成虚构曲线，不把缺失值连成正常趋势
源数据异常	质量标记与异常说明	保留原始证据，不直接参与正常状态汇总
故障未确认	事件级别 设备 发生时间 故障码	按优先级处理；重复上报合并活动实例
故障已确认未恢复	仍显示活动故障	确认仅记录人工知晓，恢复由设备事实判定

历史与健康分析

支持按测点、设备和时间范围查看曲线与表格，时间选择与曲线单位保持一致。优先采用可解释指标：故障次数与持续时长、离线时长、运行连续性、数据完整率。暂不编造综合健康分或 AI 预测。

告警流程

事件产生 → 去重分级 → 待确认 → 人工确认 → 持续跟踪 → 设备恢复 → 关闭归档。通信中断事件与设备故障分开记录；告警确认和故障复位是两种操作。

原始数据保存期限和聚合策略待确定。旧方案“原始 90 天、分钟聚合 1 年、较粗趋势 3 年”仅作为容量讨论输入，不能当成已承诺保留期限。

13 管理后台功能与办理流程

模块	必备内容	主要操作
设备管理	统一设备台账 型号 模块 来源 位置 状态	电脑扫码或录入 查看档案 进入合同和授权
租赁合同	签约人 设备 租金 收款 起止时间 第一所有人	登记合同 查看凭据 续租 核对生效状态
用户授权	设备下全部关联用户与权限矩阵	按手机号检索 查看差异 保存或撤销权限
统计报表	设备台账 月度收入 客户汇总	月份筛选 明细下钻 保留筛选条件
收款明细	首次收款与续租记录及实际收款日期	查询单笔来源 查看对应合同
用户数据与备份	本地用户档案 同步版本 备份恢复入口	选择介质 核对范围 恢复差异确认
到期与提醒	7 天 3 天 1 天任务 到期执行 停机确认	查看状态与失败原因 人工复核异常
操作记录	入库 合同 付款 授权 同步 控制 备份审计	按设备 用户 时间筛选并追溯

表单与确认

入库、合同和授权采用“填写或扫描 → 核对 → 确认 → 结果”流程。保存前展示业务关键值，错误定位到字段并保留已填内容。未保存离开时提示；重复提交不新增重复记录。

授权专页

以设备为上下文列出各用户的查看、启停、调频、复位权限，显示第一所有人但不自动勾选全部权限。保存前给出新增与撤销差异；成功后记录操作人、时间、旧值、新值及同步版本。

管理与设备操作分离

有后台账号不代表能执行设备控制。有收款权限不代表能修改设备参数。角色模板用于方便分工，最终业务接口仍执行设备级和操作级校验。

14 独立统计报表与收入口径

后台提供专门的统计表格界面，包含设备台账、月度收入、客户汇总，并可下钻至单笔收款明细。报表统计范围、收款日期和金额单位必须清晰，不能把所有合同月租直接相加当作实收收入。

报表	维度及主要列	计算规则
设备台账	设备 型号 第一所有人 当前状态 到期时间 收款笔数 实收	保留未出租或零收入设备；月份仅筛选收款，不删除设备行
月度收入	月份 收款设备数 笔数 首次收款 续租收款 合计	按实际收款日期归月；无日期旧记录归未登记日期
客户汇总	客户 合同设备数 笔数 首次收款 续租 合计	按收款关联客户汇总；共享查看用户不计作承租收入客户
收款明细	单号 合同 设备 客户 类型 金额 日期 凭据 登记人	首次与续租分别成账；点击进入合同或凭据

金额与时间

金额在存储和计算中使用最小货币单位的整数，显示为元并保留两位小数。实际收款日与租期起止时间分开保存；不能用合同起租日代替真实收款日。示例中金额均为演示数据。

续租及修正

续租新增流水，不能覆盖首次收款。建议错误收款采用冲销或更正记录，保留原始登记人与原因；退款、押金与发票规则待确认，未实现前不在报表中暗含这些计算。短信收入不计入本期租金统计。

联动与核对

设备、客户和月份表点击明细后带入对应过滤条件，返回保留原筛选；从侧栏直接进入收款明细时清除此前下钻限制。总计应能逐笔追溯，导出统计表为建议扩展，用户数据备份则按第 16 章独立执行。

收入与收款流水继续由云端业务账本管理。本地用户备份恢复不得删除、修改或重放财务流水。历史收款建议保留当时客户与合同快照，避免后来改名或换手机号影响核对。

15 本地用户主数据与云端同步

本地电脑保存主数据是本方案的业务约束，不能简化为从云端偶尔下载一份表格。建议指定唯一有效的本地管理工作站或本地主服务；多台电脑如需同时管理，应连接同一主服务，避免各自保存可写副本。

数据类别	权威位置	同步或引用方式
姓名 手机 登记时间	本地用户数据库	云端接收核验事实或变更申请，本地确认后发布版本
设备关联 第一所有人 租期 权限	本地主数据	云端保存执行副本，设备接收已确认租期规则
设备基础台账与能力	云端设备目录	本地用户记录引用稳定设备 ID 及必要身份摘要
实时状态 历史 告警 命令	云端	监控与小程序按权限查询，不进入用户恢复包
收款流水与收入统计	云端业务账本	租赁办理引用已确认收款记录，避免重复记账

建议的同步顺序

每次本地提交产生变更编号、主数据版本、操作人及时间，通过待发送队列传到云端。云端校验版本与幂等键，持久化后返回确认；客户端显示同步状态。先保留本地提交和变更日志，再重试未确认消息，不采用静默双向覆盖。

本地离线与新用户

微信登录与手机号核验在云端完成，形成待本地登记的身份事实。普通用户添加设备或管理员变更租期权限时，若本地主服务离线，记录为待确认；在本地提交与云端同步完成前，不提高权限、不延长生效租期。只读扫码关系的离线办理体验需在评审中确认。

紧急撤权及恢复

建议云端允许紧急拒绝控制的临时锁定，此锁定只收紧权限，不授予新权限或延长租期，并在本地恢复后对账。恢复旧备份生成新的恢复批次和版本，先审核差异；云端事件与财务账本不回滚。终端上的旧版本规则不得重新生效。

同步失败必须显示最后成功时间、待同步数量和失败原因。目标不是让 PC 全天操作页面，而是让本地主服务按选定部署方式持续保存和发布用户主数据。

16 用户备份 U 盘光盘与恢复

备份内容

备份包包含用户姓名、完整手机号、登记时间、全部设备关系、第一所有人、合同编号和租期、管理员权限记录及必要设备身份摘要。排除遥测、运行历史、告警、控制命令、短信账本和租金收款流水。公开报表可脱敏，但可恢复备份必须保留恢复所需完整字段并加密。

保存介质	用户流程	成功条件
本机	选择备份文件夹 → 创建一致性快照 → 加密写入 → 校验	文件可读且校验通过，记录版本、时间、数量
U 盘	插入介质 → 选择位置 → 检查空间 → 写入与回读校验	实际写入并校验通过，提示完成后再安全移除
光盘	生成待刻录文件 → 电脑刻录工具写入 → 读取光盘校验	完成刻录与校验才记作归档；仅生成文件不算已刻录

恢复流程

选择备份 → 检查格式、版本、校验值及解密条件 → 预览用户、设备、租期、权限差异 → 检查设备身份和新增合同冲突 → 备份当前主数据 → 管理员确认 → 原子恢复 → 发布新同步版本 → 核对云端和小程序。

恢复旧租期可能改变后续操作资格，必须逐项可见。未匹配设备或账号、重复手机号、备份缺少后续新合同等冲突不得静默覆盖。不得通过恢复重放历史启动指令，也不得将历史电机读数写回当前运行状态。

运行制度建议

建议每日自动备份，重要合同或授权操作后保留变更日志，并定期导出到独立介质。频率、保留数量、加密密钥保管人、恢复点目标和恢复时间目标在部署评审中确定；密码或密钥不可与备份明文一起放在同一介质。

本地电脑作为唯一主数据源时，应有专用账户、磁盘保护、供电与替换机恢复方案。光盘偏向阶段归档，U 盘便于日常离线备份。可点击原型当前只演示快照范围、介质选择和差异恢复，没有真实加密、写盘或刻录。

17 数据对象与字段设计

以下为正式实现建议，字段名称可在接口冻结时调整，数据归属不可被实现方式悄然改变。所有实体采用稳定 ID；时间带时区语义，统一存储并按北京时间展示。

对象	主要字段	关键约束
用户主档	userId name verifiedPhone registeredAt status version	本地权威；手机号核验与变更留痕；旧记录登记时间未知则保留空
设备目录	deviceId vendorCode model moduleId name region location capabilities	模块唯一；型号决定测点和控制范围；换模块保留历史
用户设备关系	userId deviceId source createdAt status	允许多用户；扫码不改变所有人；关系存在不等于有控制权
设备授权	userId deviceId view control frequency reset version	每台每人逐项授权；禁用查看需清除控制类权限
合同与设备条目	contractId number ownerUserId deviceId startAt endAt monthlyRent	有效租期不重叠；所有人依据签约与收款确认
收款流水	receiptId contractId deviceId payerId type amountCents paidAt reference	云端账本；首次 续租分开；幂等写入；不随用户恢复回滚
遥测与状态	deviceId metric value unit measuredAt receivedAt quality seq	云端；重复 乱序 缺测可识别；状态维度分开
告警与命令	alarmId severity ackAt recoveredAt；commandId type status expiresAt	云端；确认与恢复分开；受理与执行完成分开
同步与备份	changeId masterVersion ackVersion；backupId schema checksum createdAt	可重试 可对账；备份限定 users-only 范围

快照与历史

归属、租期和权限保存变更历史；财务与命令保留必要的提交快照。设备历史按稳定 deviceId 关联。未知日期、测点和状态保存 null 及原因，页面显示未登记、未提供或待确认，不用今天、0 或正常补齐。

18 变频器 4G 与自有云通信

已确认的主链路为变频器经 4G 模块连接自有云。现场串口或以太网协议、模块联网协议、寄存器和命令格式仍需厂商资料；MQTT 或 HTTPS、Modbus 等只能作为候选，不能当作已选协议。

设备接入步骤

登记设备与模块身份 → 配置服务器地址和设备凭证 → 建立连接 → 上报身份与能力 → 核对型号映射 → 上报状态与遥测 → 下发测试读取 → 验证控制回执 → 验证租期执行与断网恢复。每一步保留样例与实际测试证据。

能力	必须取得或验证的内容
身份与认证	每模块稳定身份 独立凭证 防重放 失效与换绑流程；二维码不作为通信密钥
参数与单位	地址或字段 倍率 字节序 相别 单位 有效范围 故障码含义
写控制	启停 调频 复位 远程模式 命令序号 有效期 去重 回执与实际状态
租期执行	断网到期计时 断电保存 时间可信性 旧规则拒绝 续租版本确认
网络恢复	心跳 重连 断点补传 乱序与重复处理；重连不得自动启动
现场安装	供电 接口隔离 现有控制源仲裁 天线 信号 环境与维护责任

数据上传与执行

遥测消息至少包含设备身份、测量时间、序号、测点、值、单位和质量。控制消息至少包含命令 ID、动作、目标、有效期和规则版本，终端反馈受理与执行结果。实际能否支持这些字段，应以样机验证决定。

现场确认

上线前取得型号与固件清单、接线和通信资料、测试设备、远程模式说明及停机策略。海南高温潮湿等环境要求由设备与现场单位评估。本方案不提供未经现场确认的电气接线或安全参数。

19 业务接口与短信预留

以下路径为建议契约，用于确定职责和联调顺序，不代表真实接口已经存在。写请求必须校验权限、幂等键与数据版本；主数据写入返回待本地确认或已同步的真实阶段。

接口组	建议操作	关键返回或限制
身份	登录验证 绑定手机号 查询当前权限	userId 验证状态 角色及设备范围
扫码与入库	POST /inventory/inspect POST /inventory	解析与防重；正式提交仅管理员可调用
设备添加	POST /device-memberships	已有设备与已核验用户；默认查看；撤权不得被扫码绕过
合同与续租	POST /contracts POST /contracts/{id}/renewals	签约人 收款 租期 校验与同步状态
设备授权	PUT /devices/{id}/permissions	差异与 expectedVersion；修改前后审计
运行数据	GET /devices/{id}/state 或 /telemetry	来源时间 接收时间 质量与单位
控制	POST /devices/{id}/commands GET /commands/{id}	commandId 受理 下发 回执 结果待确认
报表	GET /reports/devices 或 /income 或 /customers	维度 月份 合计 明细分页；金额口径一致
本地同步与备份	提交主数据变更 查询确认；本地创建和恢复备份	版本校验 差异预览 加密与恢复批次

短信服务只预留接口

保留 GET /api/v1/sms/wallet、GET /api/v1/sms/transactions、POST /api/v1/sms/recharge-orders 和充值结果查询的契约。充值创建当前返回 SMS_RECHARGE_NOT_ENABLED；实际发送能力同样保持关闭。

已确认未来由用户充值、按条扣费。单价、渠道、失败是否扣费、扣费时点、余额阈值、退费及开票均待确认；不得用演示余额触发真实支付、短信发送或扣款。短信服务状态不改变合同租期与到期停机规则。

20 安全可用性与容量规划

安全与审计

生产环境对客户端、云端、本地主服务与设备链路实施身份验证和受保护通信；密钥不放在前端或二维码中。服务端按设备与动作鉴权，限制异常请求，保留登录、授权、合同、收款、控制、备份与恢复审计。敏感信息按职责脱敏。

本地备份加密与完整性校验、云端灾备、凭证更新、日志访问控制应作为正式交付内容。管理员不能把普通用户输入当作设备指令。日志避免记录口令、访问令牌或完整备份密钥。

可用性与数据新鲜度

连接中断、设备离线、源数据过期和平台异常分别提示。原始采样周期、过期阈值、命令超时、重试次数与结果判定窗口需按设备能力配置。显示刷新频率不能冒充真实采样频率。

估算项目	示例条件	结果或用途
设备规模	沿用旧方案约 1000 台作为规划输入	尚未确认采购或上线规模
消息量	每台 20 秒上传一条整机快照	约 50 条每秒 432 万条每日
原始记录	上述频率连续 90 天	约 3.888 亿条；保存期限仍待确认
载荷流量	每条 1KB 30 天	约 130MB 每台每月；未含心跳 加密 重传与升级
容量配置	数据库 索引 副本 日志 备份分别估算	用真实样本和压测选型，不据示例直接采购

运行与恢复目标

建议试点连续采样不少于 7 天，验证状态、租期与控制结果，再确定性能指标。恢复点目标、恢复时间目标、可接受同步延迟和维护窗口由项目负责人确认，并用演练结果验收。

云端运行数据仍须独立备份和灾难恢复；“不纳入用户本地备份”不等于“云端无需备份”。云端恢复也不得把历史控制任务当作待重发指令。

21 实施策划资源与交付

阶段	主要工作	交付及准入
一 需求与风格冻结	核对本说明书 统一三端设计 补足页面状态	需求清单 组件规范 原型评审记录
二 设备能力核验	确认协议 样机 数据字段 控制回执 离线租期执行	接口能力矩阵 现场测试记录 正式排期依据
三 业务与数据基础	身份 扫码入库 合同 收款 授权 本地主数据同步	可对账的业务闭环与接口测试
四 监控与控制联调	实时 历史 告警 控制状态机 到期执行和提醒	小范围真实设备验证；短信仍预留
五 备份与试点验收	加密导出 U 盘 光盘归档 恢复 断网 压测	验收证据 缺陷清单 恢复演练与操作手册
六 分批上线移交	按型号区域推广 培训 监测 运维交接	源码 配置 数据字典 部署包 责任与维护记录

分工建议

项目负责人确认范围与业务决策；产品设计负责统一规范和流程；前后端开发负责各端与服务；本地数据负责人负责主数据库与恢复；厂商提供协议、设备能力和样机；现场单位验证安装与停机条件；测试与运维留存验收证据。具体人员待指定。

费用策划

一次性费用包括产品设计、小程序与后台开发、监控实现、协议适配、本地主服务、测试部署和培训；硬件费用包括必要的 4G 模块、备份介质、工作站与现场改造；持续费用包括云资源、SIM 流量、域名证书、维护以及未来开通的短信服务。

本版不填未经询价的金额，也不承诺固定完工日期。正式预算按设备型号数、协议适配数、页面与接口工作量、现场数量和保留期限分项核算。硬件与接口验证完成后再冻结里程碑日期。

上线与回退

先上线只读监控，再为已验收的指定设备开放控制。出现执行结果不明或保护异常时暂停新的控制请求，保留监控与日志并转现场核查。软件回退不能代替现场处置，也不能回滚客户已发生的收款事实。

22 测试验收与交付证据

编号	验收场景	通过标准
T01	手机与电脑扫码入库	同一模块只建一台设备；无效码不产生半条档案；来源可追踪
T02	多人扫码与重复添加	默认只读；不改变第一所有人；重复不新增；撤权不被再次扫码恢复
T03	合同与付款登记	手机号核验正确；租期及金额合法；重复合同被拦截；所有人正确
T04	逐项权限与越权	未授权动作、篡改设备 ID、过期会话均被服务端拒绝
T05	正常控制与重复请求	受理与成功区分；回执及实际状态核对；重试不重复动作
T06	调频与复位	参数越界拒绝；按批准斜坡执行；无权限不可复位；不绕过保护
T07	到期与续租	无默认宽限；到期执行可追踪；续租不自启；旧到期提醒失效
T08	断网到期及重连	现场按已确认规则执行；无能力时阻止通过验收；过期启动不重放
T09	7 天 3 天 1 天提醒	按合同版本去重；发送状态真实；短信未开通不产生扣费
T10	监控状态与历史	离线不等于停止；缺测不补零；告警确认不等于恢复
T11	收入与明细	月份 设备 客户汇总与单笔金额一致；缺日期独立归组
T12	主数据同步	离线待同步明确；版本乱序或重复可处理；不同端生效状态一致
T13	用户备份恢复	U 盘或光盘写入校验；差异与冲突可见；运行和财务数据不回滚
T14	统一界面与适配	三端主题与状态语义一致；手机窄屏及大屏观看无遮挡误读

每项记录环境、型号、固件、输入、预期、实际结果、时间、日志或截图和确认人员。真实控制必须有现场动作或可信反馈证据。原型测试只能证明交互与示例逻辑，不替代生产系统验收。

23 待确认决定与方案溯源

事项	当前处理	确认责任建议
设备型号与模块能力	确认协议 回执 时钟 断网租期执行和换绑规则	设备厂商 现场单位
登记时间含义	暂按用户登记时间；如为等级时间需另增字段	项目负责人
月租与日期边界	以合同精确时间为准；自然月 月末 宽限以外结算待定	租赁业务负责人
本地主服务部署	唯一主数据源；常开工作站或本地服务器方式待选	项目负责人 运维
离线用户变更	建议待确认队列；不得提前扩大权限或续期	产品与业务负责人
数据保留与灾备	云端与用户备份分开制定期限和恢复目标	项目负责人 运维
大屏范围	沿用全域 区域 单机；地图与区域层级待定稿	监控使用方
退租退款及多设备合同	不默认实现完整结算；确认后扩展	租赁与财务负责人
短信服务	仅预留；渠道 单价 扣费点 失败处理待定	业务负责人
账号主体与规模	微信主体 发布资料 真实设备数与试点名单待齐备	项目负责人

编制依据与优先级

第一优先级为本次会话最新确认，包括自有云 4G 通信、租赁与授权、本地用户数据、U 盘光盘备份和统一监控风格。第二优先级为现有可点击业务原型及短信接口契约。旧版建设方案、区域设计稿和竞品截图用于结构参考，冲突内容已在本版说明。

本地依据包括《海南省电机监控与小程序远程控制建设方案 V2.0》、output/ui-regional 中的区域与详情设计、prototype 中的业务及备份模型、sms-interface-contract.json，以及桌面“新建文件夹 (2)”中的竞品图片。竞品界面不构成已实现能力或合同承诺。

评审完成条件

确认本版需求基线、统一视觉方向、数据权威与离线办理规则；收齐设备接口和样机资料；填写试点范围、负责人、预算依据和验收指标后，形成正式开发基线。后续变更应记录影响页面、接口、数据和测试项。

24 统一界面参考与交付状态

以下界面用于评审布局和视觉方向。小程序与后台已按监控平台的深蓝青色基准统一，示例操作可在现有联动原型中体验；真实系统仍需按前述设计开发。监控图为既有静态参考，其中日期、数量、姓名和部分控件需要在实施时统一。

材料	当前状态	不能据此认定的能力
小程序与后台联动原型	可点击示例；包含扫码 入库 合同 授权 报表 用户备份流程	真实微信与摄像头接入 真实设备通信 生产数据持久保存
监控总览与区域详情	已有静态设计与接口草案	实时接入 可用告警推送 真实历史存储
备份与恢复界面	演示范围 介质选择 差异与冲突处理	真实加密写盘 光盘刻录 自动同步与灾备
短信接口	预留路径与未开放状态	充值 发送 扣款和收费标准

插图阅读规则

以统一色彩、信息层级和业务入口为评审重点，不以图中数值作为真实业务数据。运行、通信与故障三种状态应按正文独立建模，旧图中的互斥统计和重复轮播入口不作为最终规范。

正式交付还需覆盖加载、无设备、无权限、离线、过期、回执超时、同步失败、备份损坏及恢复冲突等状态。截图仅呈现部分代表页面，完整要求以页面说明和验收用例为准。

附录 A 小程序统一界面





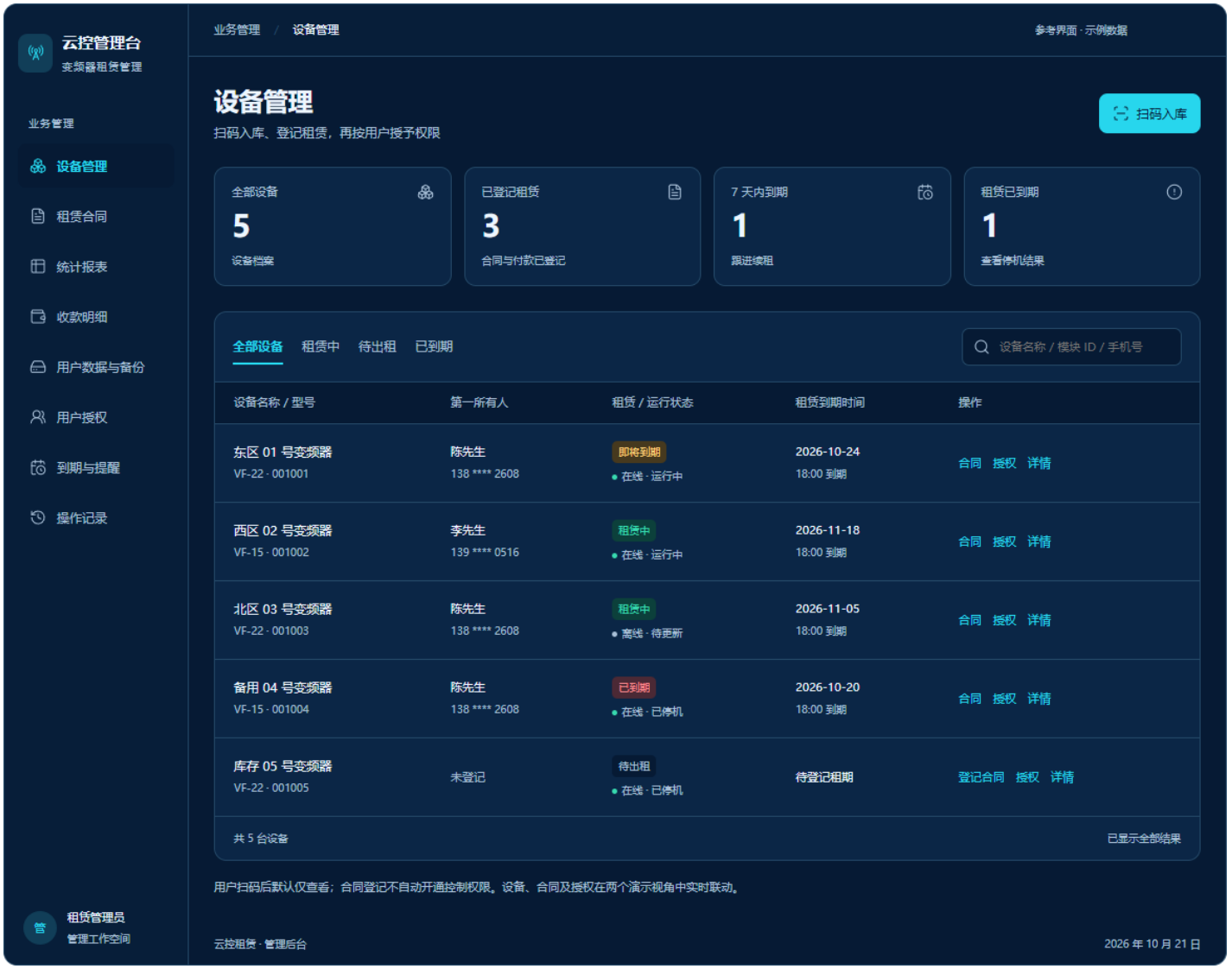
左为设备列表，右为设备详情。统一青色选中态、深蓝容器和权限标签；运行数据、合同日期和手机号均为演示内容。原型时钟固定在 2026 年 10 月 21 日，文档整理日期为 2026 年 10 月 24 日。

附录 B 管理员手机扫码入库



管理员手机工作台。扫码入库与客户扫码添加采用不同身份与流程，入库后不自动确定第一所有人或赋予控制权限。

附录 C 管理后台设备台账



统一深蓝青色后台示例。侧栏保持稳定，设备管理、合同、授权与统计各自独立入口。

附录 D 独立统计表格界面



设备台账、月度收入与客户汇总共享表格体系；金额可下钻到收款明细。本图为设备台账示例。

附录 E 用户数据与备份



用户主数据本地为准，运行数据云端保存。当前导出与恢复为流程演示，不代表已写入 U 盘或完成光盘刻录。

附录 F 区域监控视觉基准



既有监控平台风格基准。保留深蓝青色和区域层级；状态统计按第 11 章独立维度实现，重复轮播入口与示例数值不作为最终规范。

附录 G 单机监控详情参考



既有单机监控设计。测点、单位和历史来源以型号资料为准；故障确认与恢复分开，温度或转速无数据源时不展示虚构值。